

Esercizio 1: Funzione di partizione classica

Considera un sistema di N particelle classiche non identiche, in uno spazio a d dimensioni con Hamiltoniana della forma:

$$H = \sum_{i=1}^N [A_i |\mathbf{p}_i|^s + B_i |\mathbf{q}_i|^t],$$

dove i parametri $\{A_i, B_i\}_{i=1}^N$ caratterizzano ogni particella, mentre s e t sono degli interi positivi. Si ipotizzi che il sistema sia all'equilibrio con un termostato a temperatura T :

- Si calcoli l'energia interna del sistema e la sua capacità termica.
- Come caso particolare calcola l'energia media e la capacità termica nel caso in le N particelle siano oscillatori armonici 3-dimensionali.

Suggerimento: Nello svolgere il problema può essere utile considerare che:

$$\int dx_1 \dots dx_d e^{-\lambda |\mathbf{x}|^{r/2}} = \left(\frac{\pi}{\lambda}\right)^{d/2} \frac{\Gamma(d/r + 1)}{\Gamma(d/2 + 1)} = \lambda^{-d/2} f(d, r),$$

dove $\Gamma(x)$ è la funzione Gamma che generalizza il fattoriale.

Soluzione:

La funzione di partizione del sistema è data dal seguente integrale sullo spazio delle fasi d -dimensionale:

$$\begin{aligned} Z &= \int d^{dN} p d^{dN} q e^{-\beta H(p, q)} = \prod_{i=1}^N \int d^d p_i d^d q_i e^{-\beta [A_i (p_{i1}^2 + \dots + p_{id}^2)^{1/2} + B_i (q_{i1}^2 + \dots + q_{id}^2)^{1/2}]} = \\ &= \prod_{i=1}^N f(d, s) f(d, t) (\beta A_i)^{-\frac{d}{s}} (\beta B_i)^{-\frac{d}{t}}. \end{aligned}$$

Per ottenere l'energia interna, si dovrà calcolare $U(T, N) = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$, dove:

$$\ln Z = N \left[f(d, s) + f(d, t) - \ln \beta \left(\frac{d}{s} + \frac{d}{t} \right) \right] - \sum_{i=1}^N \left(\frac{d}{s} \ln A_i + \frac{d}{t} \ln B_i \right).$$

Per cui:

$$U(T, N) = Nd k_B T \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t} \right),$$

mentre la capacità termica sarà:

$$C = \frac{\partial U}{\partial T} = Nd k_B \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t} \right).$$

Nel caso di oscillatori armonici tridimensionali, $d = 3$, $s = t = 2$, per cui: $U = 3Nk_B T$ e $C = 3Nk_B$.

Esercizio 2: Funzioni d'onda fermioniche e bosoniche

Due particelle non interagenti si trovano in una buca si potenziale tale che il moto orbitale di ciascuna particella dà origine ad uno spettro di singola particella $E_{sp} = n\varepsilon$ con autostati $\psi_{nm}(\mathbf{x})$, dove $m = 1, \dots, 2n + 1$, per cui ciascun livello presenta una degenerazione $g(n) = 2n + 1$. Considerando che una base dello spazio del sistema di due particelle è data da $\psi(1, 2) = \psi_{n_1, m_1}(\mathbf{x}_1)\psi_{n_2, m_2}(\mathbf{x}_2)$, andare a svolgere i seguenti punti:

1. Simmetrizzare o antisimmetrizzare la base $\psi(1, 2)$ così da ottenere il numero di funzioni d'onda che compongono una base per lo spazio che descrive i bosoni o i fermioni nel caso in cui:
 - Entrambe le particelle siano nello stato fondamentale ($n_1 = n_2 = 0$).
 - Una sia nello stato fondamentale e l'altra nel primo stato eccitato ($n_1 = 0, n_2 = 1$).
 - Entrambe siano nel primo stato eccitato ($n_1 = 1, n_2 = 1$).
2. Generalizzare il risultato trovando le dimensioni delle basi bosoniche e fermioniche nei casi in cui $n_1 \neq n_2$ e $n_1 = n_2 = n$.

Suggerimento punto 1: un esempio di come creare una funzione simmetrica ψ_+ e antisimmetrica ψ_- da due senza particolari simmetrie $\{\phi, \varphi\}$ è il seguente

$$\psi_+(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \phi(\mathbf{x})\varphi(\mathbf{y}) + \phi(\mathbf{y})\varphi(\mathbf{x}) \quad \psi_-(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \phi(\mathbf{x})\varphi(\mathbf{y}) - \phi(\mathbf{y})\varphi(\mathbf{x})$$

Soluzione:

1.
 - $n_1 = n_2 = 0 \implies m_1 = m_2 = 1$
 Funzione d'onda simmetrica: $\psi(1, 2) = \psi_{0,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{0,1}(\mathbf{x}_2)$
 Non esiste invece una funzione d'onda antisimmetrica.
 - $n_1 = 0; n_2 = 1 \implies m_1 = 1; m_2 = 1, 2, 3$
 Funzioni d'onda simmetriche:
 $\psi(1, 2) = \psi_{0,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,1}(\mathbf{x}_2) + \psi_{1,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{0,1}(\mathbf{x}_2)$
 $\psi(1, 2) = \psi_{0,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,2}(\mathbf{x}_2) + \psi_{1,2}(\mathbf{x}_1)\psi_{0,1}(\mathbf{x}_2)$
 $\psi(1, 2) = \psi_{0,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,3}(\mathbf{x}_2) + \psi_{1,3}(\mathbf{x}_1)\psi_{0,1}(\mathbf{x}_2)$
 Funzioni d'onda antisimmetriche:
 $\psi(1, 2) = \psi_{0,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,1}(\mathbf{x}_2) - \psi_{1,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{0,1}(\mathbf{x}_2)$
 $\psi(1, 2) = \psi_{0,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,2}(\mathbf{x}_2) - \psi_{1,2}(\mathbf{x}_1)\psi_{0,1}(\mathbf{x}_2)$
 $\psi(1, 2) = \psi_{0,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,3}(\mathbf{x}_2) - \psi_{1,3}(\mathbf{x}_1)\psi_{0,1}(\mathbf{x}_2)$
 - $n_1 = n_2 = 1 \implies m_1 = 1, 2, 3; m_2 = 1, 2, 3$
 Funzioni d'onda simmetriche:
 $\psi(1, 2) = \psi_{1,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,1}(\mathbf{x}_2)$
 $\psi(1, 2) = \psi_{1,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,2}(\mathbf{x}_2) + \psi_{1,2}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,1}(\mathbf{x}_2)$
 $\psi(1, 2) = \psi_{1,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,3}(\mathbf{x}_2) + \psi_{1,3}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,1}(\mathbf{x}_2)$
 $\psi(1, 2) = \psi_{1,2}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,2}(\mathbf{x}_2)$
 $\psi(1, 2) = \psi_{1,2}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,3}(\mathbf{x}_2) + \psi_{1,3}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,2}(\mathbf{x}_2)$
 $\psi(1, 2) = \psi_{1,3}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,3}(\mathbf{x}_2)$

Funzioni d'onda antisimmetriche:

$$\psi(1, 2) = \psi_{1,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,2}(\mathbf{x}_2) - \psi_{1,2}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,1}(\mathbf{x}_2)$$

$$\psi(1, 2) = \psi_{1,1}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,3}(\mathbf{x}_2) - \psi_{1,3}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,1}(\mathbf{x}_2)$$

$$\psi(1, 2) = \psi_{1,2}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,3}(\mathbf{x}_2) - \psi_{1,3}(\mathbf{x}_1)\psi_{1,2}(\mathbf{x}_2)$$

2. Generalizziamo questo risultato.

Nel caso in cui i due numeri quantici principali sono differenti, $n_1 \neq n_2$, allora la dimensione della base bosonica d_b , sarà la stessa della base fermionica d_f , e avremo che $d_b = d_f = (2n_1 + 1)(2n_2 + 1)$.

Nel caso in cui $n_1 = n_2 = 2$ la dimensione della base bosonica sarà pari al numero di elementi che costituiscono la metà triangolare superiore di una matrice di dimensione $(2n + 1)(2n + 1)$, inclusa la diagonale ovvero:

$$d_b = \sum_{i=1}^{2n+1} (2n + 1 - i + 1) = \sum_{i=1}^{2n+1} (2n + 2 - i) = (n + 1)(2n + 1).$$

La dimensione della base fermionica si otterrà togliendo a quanto calcolato il numero di elementi della diagonale:

$$d_f = d_b - (2n + 1) = n(2n + 1).$$